

	RESEAUX - RES2	BUT 1ère Année
	Nom : Prénom : Groupe :	2024-2025

Sommaire :

- 1 Infrastructure et Câblage Partie résidentielle
- 2 Câblage professionnel
- 3 Services Entreprises

Intervenant : Fabrice Fauchoux Orange



Cours BUT R&T

INFRASTRUCTURE ET CÂBLAGE Partie résidentielle

Fabrice Fauchoux Orange

2024-2025

1

SOMMAIRE

Contexte



- Typologie du réseau
- Evolution du réseau domestique

Câblage résidentiel

- Câblage avec prise en T
- Câblages pour ADSL
- Câblage optique (FTTH) : Différence avec le câblage cuivre (ADSL)
- Réseau local domestique : Câblage Multimédia
- Réseau local domestique : Options HomePNA, PLT, Radio (Wi-Fi)

2

Contexte

Monde des télécommunications

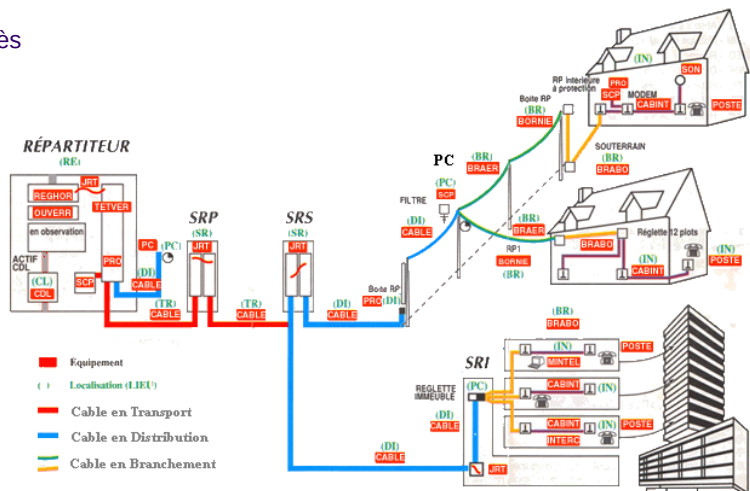
- Avant les années 2000 : essentiellement un monde de communication point à point (délivré par les opérateurs télécoms)
- Depuis 2000 : un monde de service (délivré par des milliers d'acteurs s'appuyant sur les réseaux des opérateurs)



3

Contexte : Typologie du réseau

Réseau d'accès

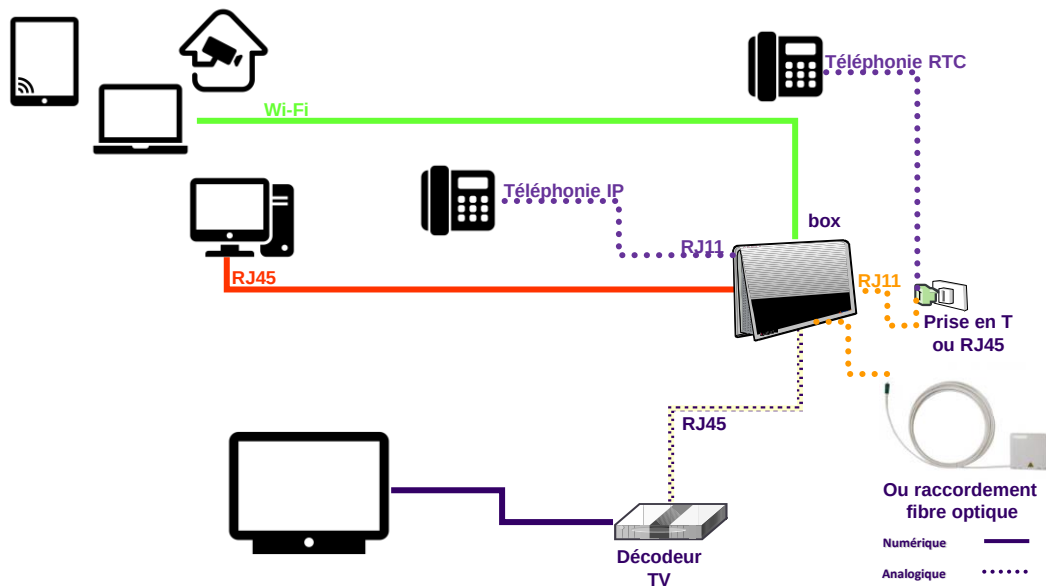


Boucle locale : Ensemble des paires de cuivre ou liens optique ou liens optiques qui relient le client au central (de quelques mètres à plus de 10 km _ moyenne 2,5 km)
=> Lien entre le dernier équipement actif de l'opérateur et le modem du client

4

Contexte : Evolutions du réseau domestique

Le réseau domestique actuel



5

Contexte : Evolutions du réseau domestique

Challenge pour les opérateurs :

- Donner accès aux services/contenus sur un maximum de terminaux
- Intégrer de nouveaux terminaux dans le réseau domestique



- Bande passante
- QoS
- Installation
- Diagnostic et maintenance

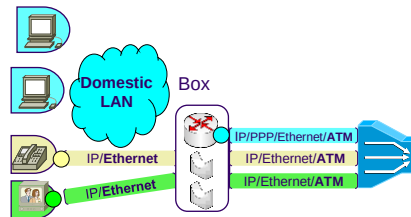
- 15 équipements connectés par personne
- Environ 6 écrans permettant de regarder des vidéos par foyer

6

Evolutions du réseau domestique

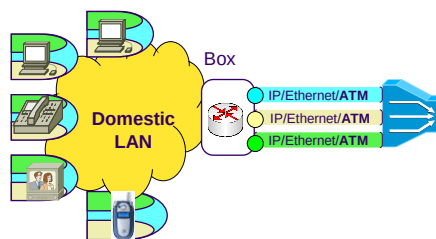
□ Modèle initial (jusqu'en 2005-2010)

- 1 Service = 1 terminal = 1 niveau de qualité de service
- Canaux dédiés (ex VC) pour chaque service
- Box ou modem :
 - 1 prise pour le décodeur TV
 - 1 prise pour le téléphone
 - 1 prise pour le PC
 - Accès wifi pour le PC



□ Modèle actuel

- 1 service => plusieurs terminaux
 - TV/VoD sur TV
 - TV/VoD sur PC, smartphone, tablette
- Wifi
 - Entre la box et le décodeur TV
 - Pour le terminal mobile GSM
 - Pour l'imprimante, le cadre photo ...
- On a besoin d'un "vrai" réseau local domestique intelligent permettant de gérer la QoS des services (priorisation des flux ...)



7

SOMMAIRE

Contexte

- Typologie du réseau
- Evolution du réseau domestique

Câblage résidentiel



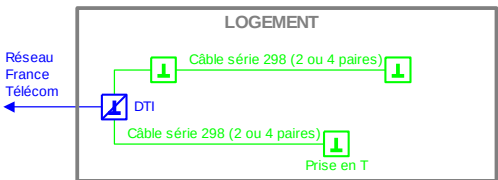
- Câblage avec prise en T
- Câblages pour ADSL
- Câblage optique (FTTH) : Différence avec le câblage cuivre (ADSL)
- Réseau local domestique : Câblage Multimédia
- Réseau local domestique : Options HomePNA, PLT, Radio (Wi-Fi)

8

Câblage téléphonique

□ **Le câblage avec prises « en T »**

- Câblage « historique » encore présent dans la majorité des logements

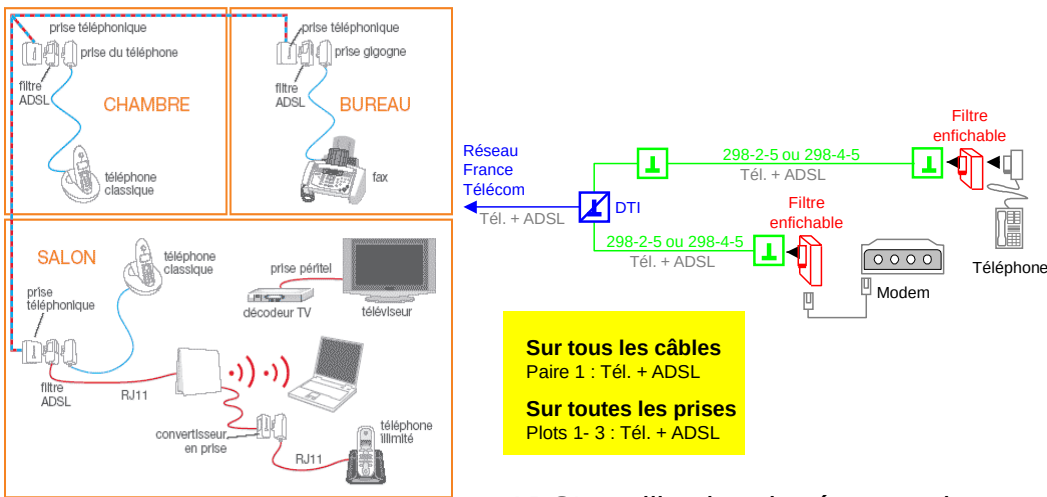


- Convient pour 1 ou 2 lignes téléphoniques analogiques, ADSL avec filtres distribués
- Câblage réalisé avec du câble 2 ou 4 paires (toutes les paires sont raccordées)

Le taux de couverture en fibre optique atteint **89%** en France en 2024 mais les câblages à l'intérieur des maisons appartements n'ont pas évolué

9

Câblage ADSL : typologie de câblage Solution Filtres Distribués



ADSL : utilisation du réseau cuivre pour fournir un service haut débit

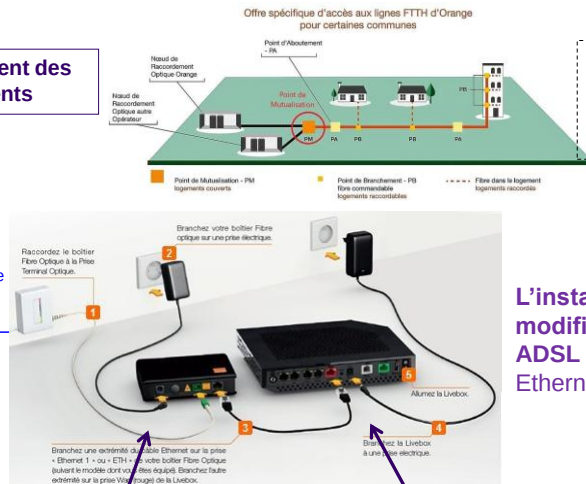
10

Câblage FTTH : différence avec l'ADSL

Raccordement des logements

Raccordement dans les logements

Réseau optique France Télécom



Avantage : Débit et portée (pas d'atténuation)

Inconvénients : coût de déploiement dans l'existant

L'installation après la box n'est pas modifiée par rapport à l'installation ADSL : wifi, modems CPL/PLT, câbles Ethernet

Une interface optique cuivre (parfois directement intégrée dans la box)

Une box

SOMMAIRE

Contexte

- Typologie du réseau
- Evolution du réseau domestique

Câblage résidentiel

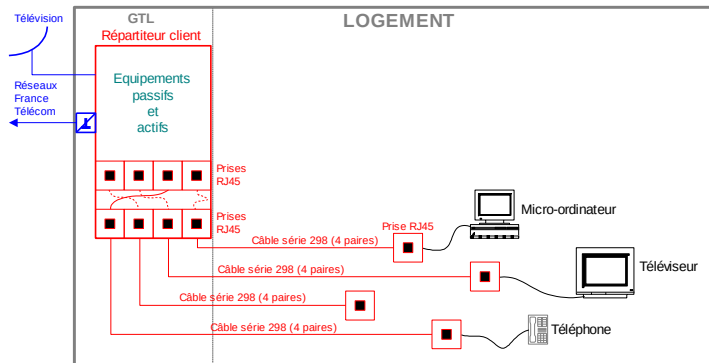
- Câblage avec prise en T
- Câblages pour ADSL
- Câblage optique (FTTH) : Différence avec le câblage cuivre (ADSL)
- Réseau local domestique : Câblage Multimédia
- Réseau local domestique : Options HomePNA, PLT, Radio (Wi-Fi)



RLD : Câblage multimédia

□ Câblage « multimédia » avec prises RJ45 de classe D (ou supérieure)

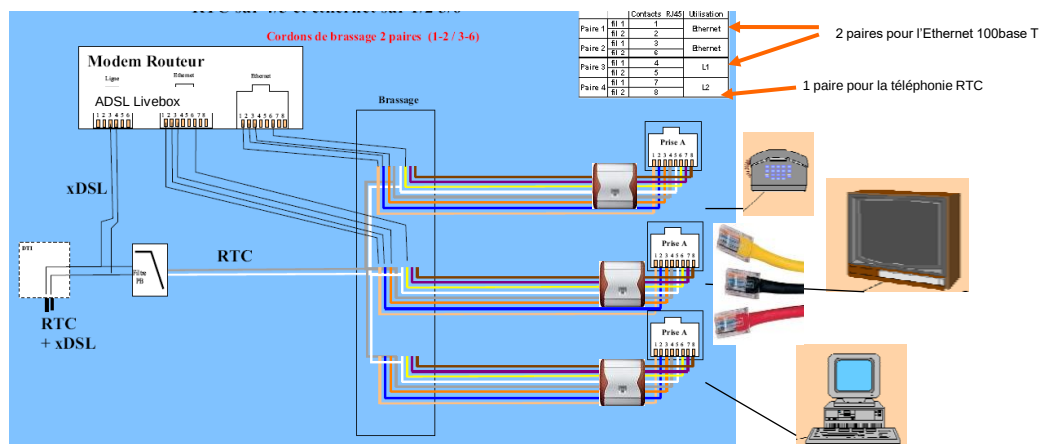
- Câblage mis en œuvre dans les logements livrés depuis 2005-2010 utilisable avec de l'ADSL ou du FTTH permettant de connecter plusieurs terminaux sur le Réseau Local Domestique
- Réalisation d'un réseau local domestique (RLD) qui convient pour tout type de services jusque 100Mbps/s.



13

RLD : Câblage multimédia

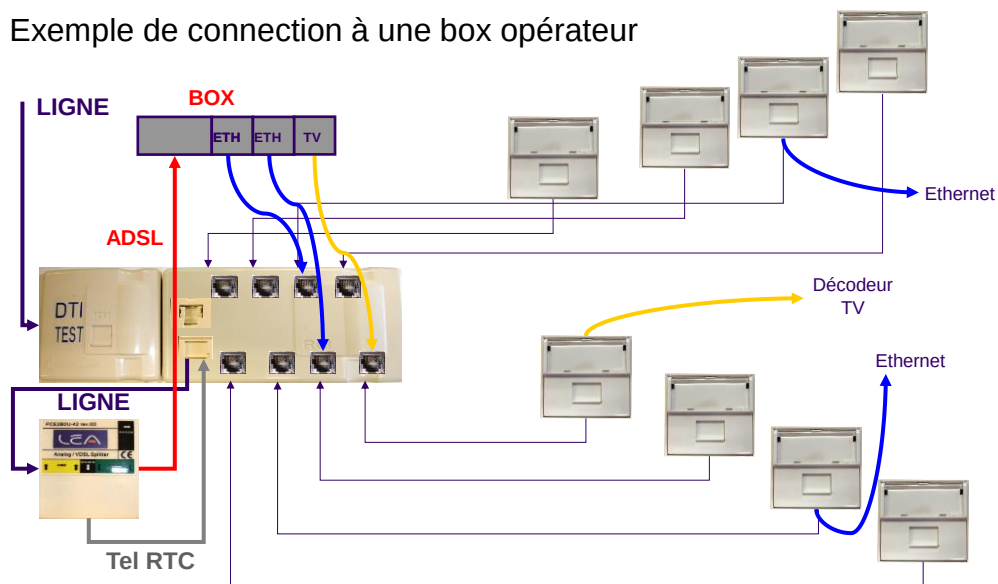
La prise RJ 45 utilisée comme prise indifférenciée dans le logement résidentiel



14

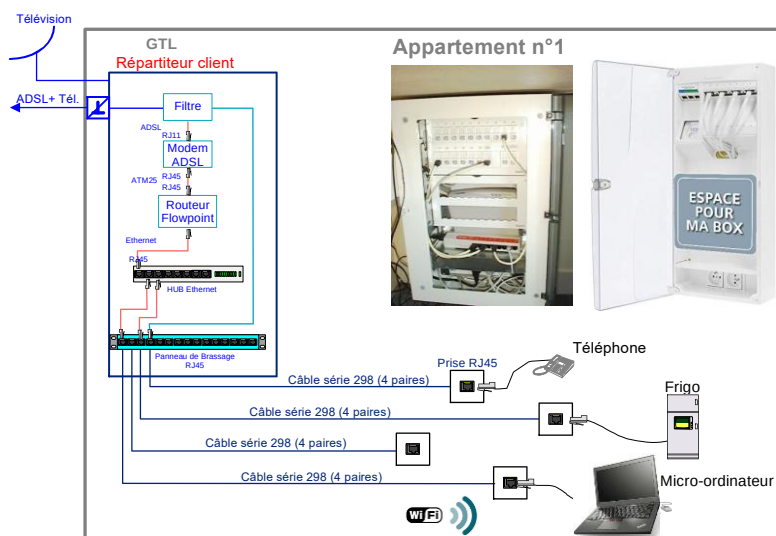
RLD : Câblage et multimédia

Exemple de connection à une box opérateur



15

RLD : Câblage multimédia



16

RLD : Câblage multimédia

Le salon



La cuisine



La chambre



La chambre de bébé



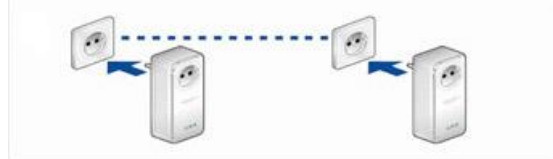
Exemple de terminaux raccordable sur câblage multimédia

17

RLD : Solution PLT (courants porteurs en ligne)

Multi-terminaux : PLT

- Technologie « Powerline » : utilise le câblage électrique du logement
- Création d'un Réseau Local
- Débit pratique 80 Mbit | débits théorique 200Mbits/s. Dépend de la distance et de la qualité du réseau électrique

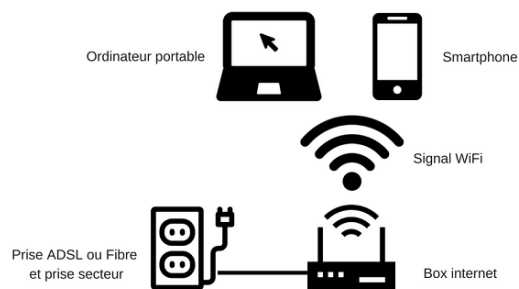


18

RLD : Solution WiFi

❑ Multi-terminaux : radio wifi

Se connecter en WiFi



19

RLD : Solution WiFi

❑ Standards radio wifi

- **Wifi 802.11b** : bande de fréquence 2.4 GHz. Débit théorique 11Mbit/s . Réel : 4 à 5 Mbits/s
- **Wifi 802.11g** : bande de fréquence 2.4 GHz. Débit théorique : 54Mbits/s . Débit réel 20Mbits/s
 - Compatibilité des terminaux avec la norme 802.11b
- **Wifi 802.11n** : bande de fréquence 2.4 & 5 GHz. Débit théorique 540Mbits/s . Réel 100 Mbits/s
 - Principal avantage : gestion de la QoS
- **Wifi 802.11ac (2014)** : bande de fréquences inférieure à 6 GHz (communément appelée « bande des 5 GHz »)
 - Principal avantage : amélioration du débit. Débit théorique 1 300 Mbit/s. Réel : 200 à 300 Mbits/s
- **Wifi 802.11an (2017)** Principal avantage : diminution de la consommation en énergie. Portée 50 mètres
- **Wifi 802.ax (2020) wifi 6** : Bandes de fréquence 2,5 et 5GHz (et possibilité de fonctionner sur toutes les fréquences entre 1 et 7 GHz). Diminution de la latence, de la congestion et de la consommation en énergie. Débit Théorique 5Gbits/s réel 400Mbits/s. Portée 20 mètres

PS: wifi 802.11 d & e : Réseaux d'accès ;

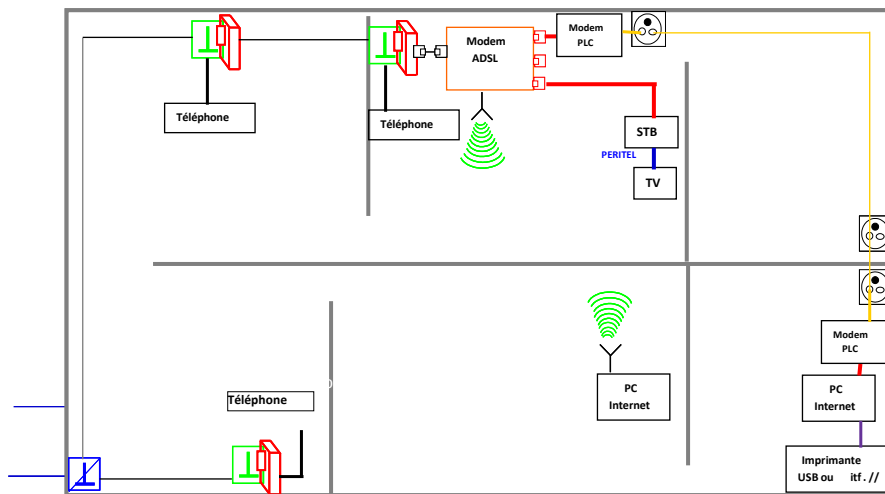
❑ **Avantages** : Bande Passante compatible avec tous les types de flux

❑ **Inconvénients** : Compatibilité ElectroMagnétique avec les autres systèmes wifi. Performance selon topologie et type de construction

20

RLD : Solution WiFi

Distribution d'IPTV sur ADSL/FTTH + PLT + WiFi



21

Conclusion

- ❑ Le déploiement de services Haut Débit est fortement dépendant des infrastructures
- ❑ Les installations terminales dans le logement jouent un rôle important dans le déploiement des services (capacité en débit, convivialité, coût, évolutivité,...)
- ❑ Ne pas oublier que le déploiement du Haut Débit est directement lié à une expression de besoin des utilisateurs
- ❑ Câblage « idéal » :
 - Câblage évolutif
 - Câblage inter-opérable
 - Câblage peu coûteux
- ❑ Les derniers mètres de câbles dans le logement seront probablement encore en cuivre pendant plusieurs dizaines d'années

22

Annexes

RLD : Câblage multimédia

Classification des types de câblages en grades

	Grade 1 Cuivre	Grade 2 Cuivre	Grade 3 Cuivre	Grade 4 Optique
fréquence	100 MHz	250 MHz	600 MHz	1 GHz
Téléphonie (analogique)	aaa	aaa	aaa	c
Téléphonie numérique et Internet	aaa	aaa	aaa	IP
Internet haut débit	aaa	aaa	aaa	aaa
Réseau local à 100 Mbit/s	aa	aaa	aaa	aaa
télévision numérique via lignes télécoms	a	aa	aaa	aaa
Réseau local à 1 Gigabit/s	c	aa	aaa	aaa
Télévision (VHF/UHF)	c	a	aaa	aaa

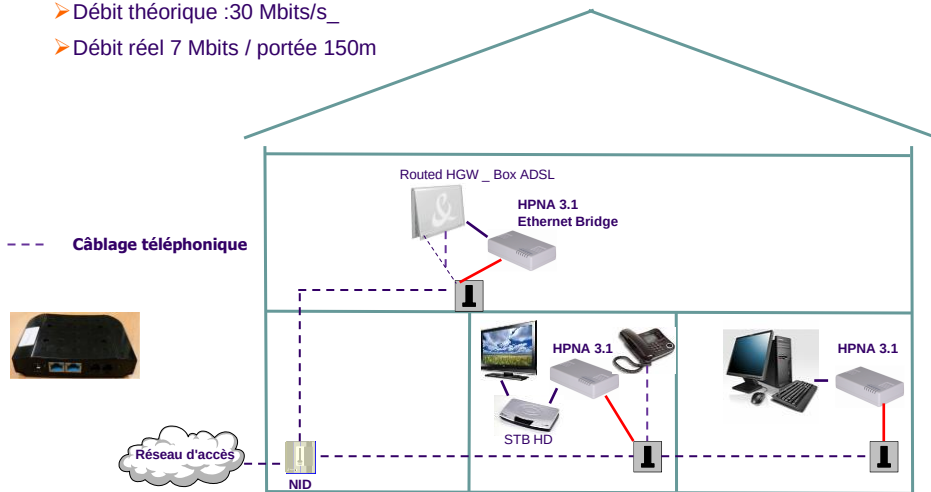
aaa : recommandé a : minimal c : non adapté

aa : adapté IP : VoIP

RLD : Solution Home PNA

□ HomePNA

- Technologie « Phoneline » : réutilise le câblage téléphonique du logement
- Création d'un RLD
- Débit théorique : 30 Mbits/s_
- Débit réel 7 Mbits / portée 150m

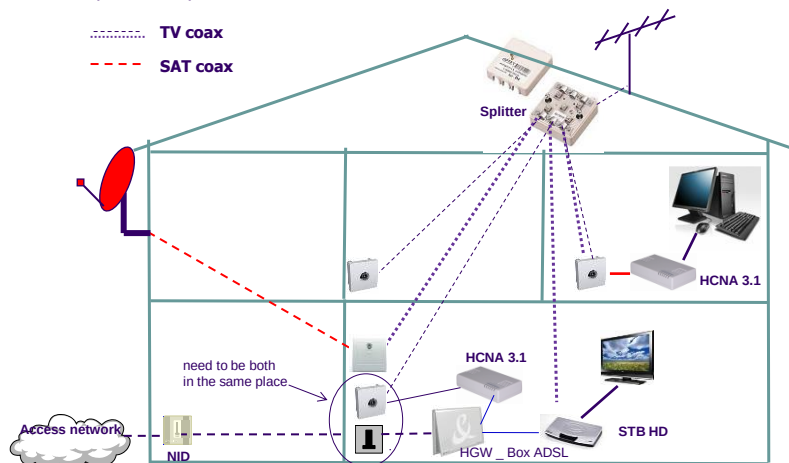


25

RLD : Solution Home PNA

□ HomePNA sur câblage coaxial

- Réutilisation du câblage coaxial (TV)
- Performance théorique : > 100 Mbits ; portée 150 mètre
- Nécessite d'avoir plusieurs prises TV/SAT



26



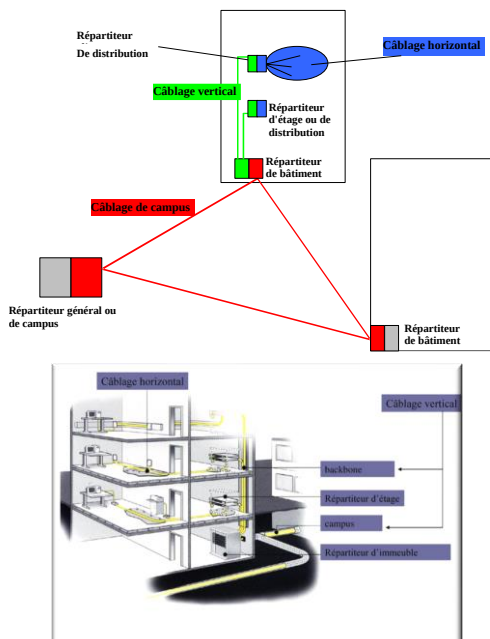
Câblage des immeubles à usage professionnel

BUT R&T 2024 - 2025

Fabrice Fauchoux _ Orange

1

Définitions et architecture générale

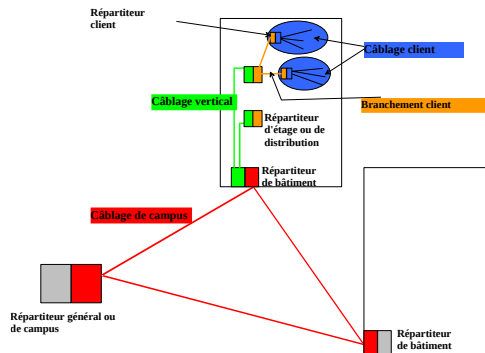


Immeuble ou campus monoclient

- Tout l'immeuble ou tout le campus (site) n'est utilisé que par un seul client
- L'opérateur délivre ses services de type réseau jusqu'au répartiteur de bâtiment ou de campus
- Le câblage d'immeuble ou le câblage de campus constitue alors le réseau local de l'entreprise. Il est sous la responsabilité du client
- Le câblage horizontal est alors confondu au câblage client

2

Définitions et architecture générale



□ Immeuble ou campus multiclient

- L'immeuble ou le campus (site) comporte plusieurs clients.
- L'opérateur délivre ses services de type réseau jusqu'au répartiteur du client
- Le câblage client constitue alors le réseau local de l'entreprise. Il est sous la responsabilité du client.

3

Définitions et architecture générale

□ Périmètre du réseau d'entreprise

- Réseau informatique
 - Interconnecter des serveurs, PC, imprimantes
 - Connecter une antenne Wi-Fi
- Réseau de téléphonie
 - VoIP et Téléphonie commutée d'entreprise (PABX)
- Services évolués
 - Surveillance vidéo, diffusion d'informations ...
- Interconnecter avec l'extérieur
 - Connexions web
 - Interconnexion de différents sites
 - Connexions nomades sécurisées

□ Taille très variable

- Limitée à l'infrastructure de l'entreprise (1 bâtiment ou un ensemble de bâtiments)
- De quelques terminaux à plusieurs milliers de terminaux

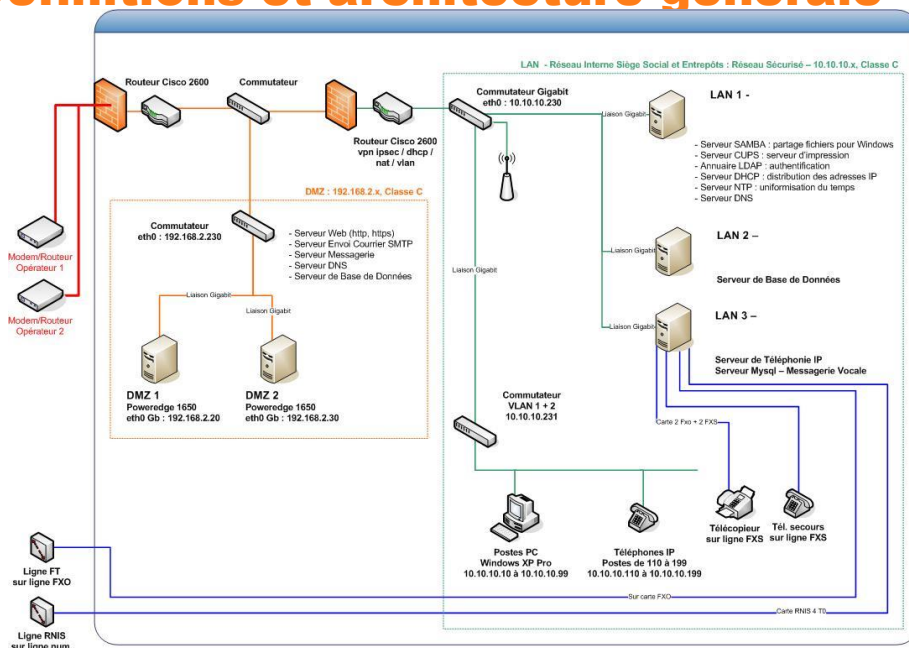
4

Définition et architecture générale



5

Définitions et architecture générale



6



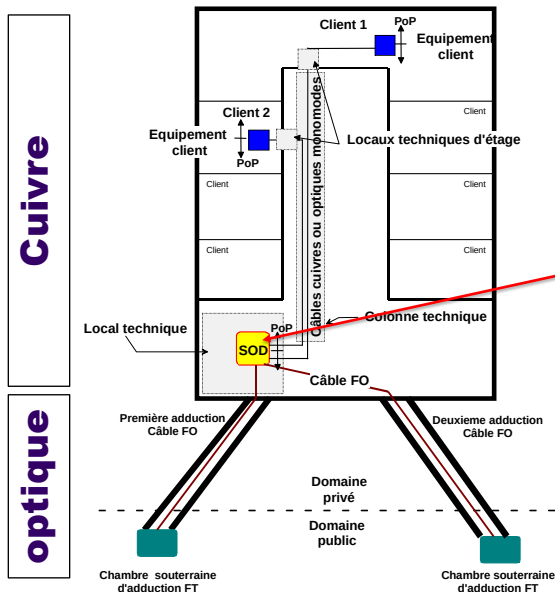
Câblage vertical des immeubles à usage professionnel

BUT R&T 2024 - 2025

Fabrice Fauchoux Orange

7

Câblage vertical cuivre pour services > 2 Mbits



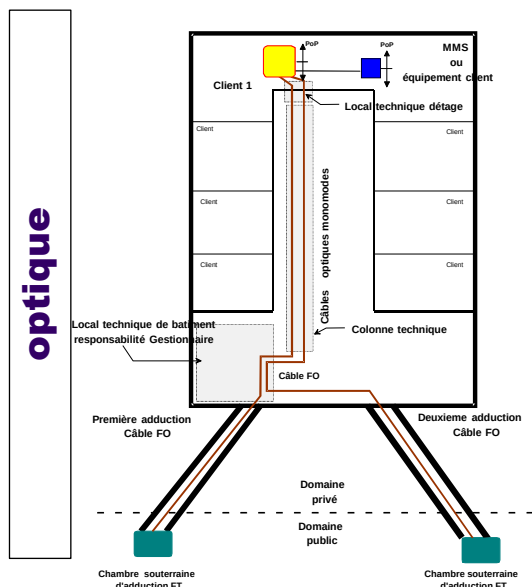
□ Exemple d'installation dans un immeuble multient d'un **équipement haut débit** nécessitant l'utilisation de la fibre optique dans le réseau d'accès

□ En sortie du SOD (système optique de Distribution) plusieurs interfaces de disponibles:

- 2 Mbit/s sur **paires torsadées (cuivre)**
- 34, 45, 155 Mbit/s sur **paires coaxiales**
- G 957 STM1 à 155 Mbit/s sur **fibres optiques**

8

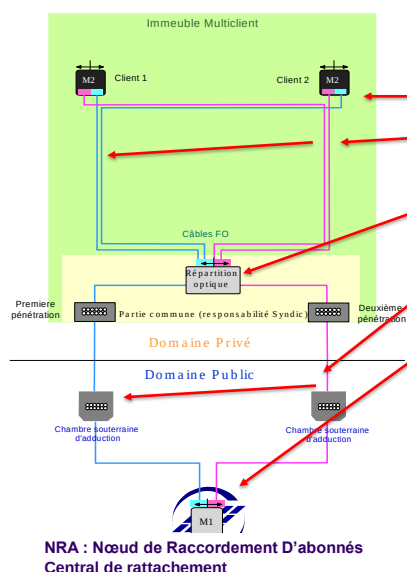
Câblage vertical optique



- Exemple d'installation d'un **équipement haut débit** chez le client dans un immeuble multient
- Liaison **fibre optique monomode** ATM 155 Mbit/s le plus couramment

9

Câblage vertical sécurisé



□ Sécurisation de niveau 2:

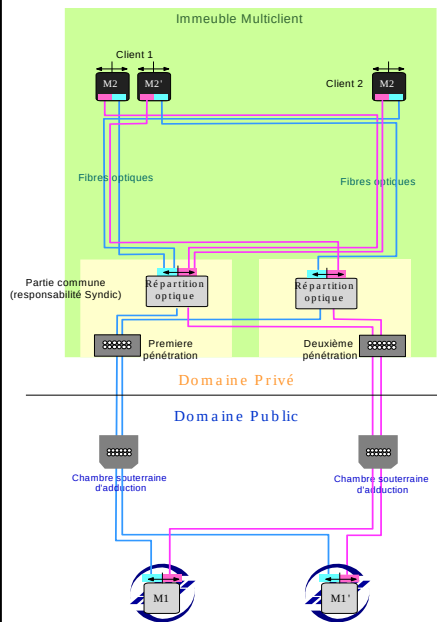
- 1 équipement optique chez le client
- 1 câblage en boucle dans les parties communes
- 1 répartiteur optique
- 2 adductions/pénétrations
- Simple rattachement au NRA (Nœud Raccordement d'abonnés = central téléphonique)

□ Exemple de garanties pour le client :

- indisponibilité annuelle d '1h maximum
- indisponibilité mensuelle de 30 mn maximum
- temps de rétablissement: 2 h

10

Câblage vertical sécurisé



□ Sécurisation de niveau 3:

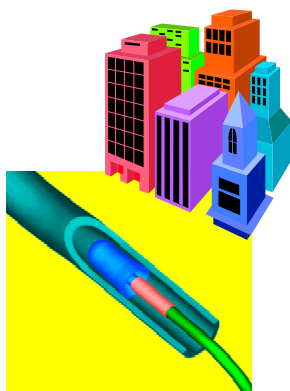
- 2 équipements optiques chez le client
- 1 câblage en boucle dans les parties communes
- 2 répartiteurs optiques
- 2 adduction/pénétration
- double rattachement au NRA : connexion à 2 NRA différents

□ Exemple de garanties pour le client:

- indisponibilité annuelle d '1h maximum
- indisponibilité mensuelle de 30 mn maximum
- temps de rétablissement: 2 h
- 1 seule panne annuelle
- garantie de non-isolement

11

Évolution des câblages : Câblage optique par microtubage



□ Un câblage en deux temps:

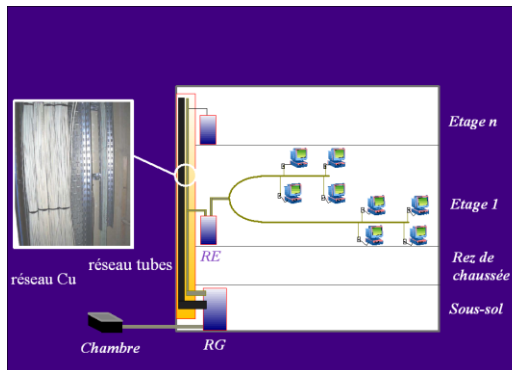
- Installation d'un réseau de microtubes (diamètre 6 mm)
- Installation de câbles optiques allégés par la technique de soufflage-tirage

□ Solution utilisable aussi bien pour le câblage horizontal que pour le câblage vertical

□ Investissement initial limité aux tubes, la fibre est installée à la demande au fur et à mesure des besoins

12

Évolution : Câblage optique par microtubage

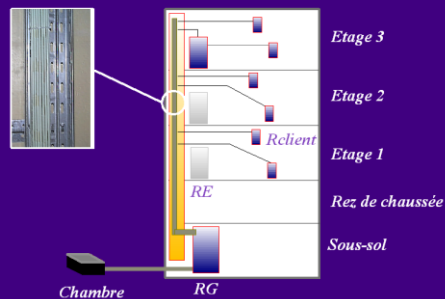


Avantages

- Pas d'intervention dans les chemins de câbles une fois le réseau de micro-tubes posé
- Le câble est changé lorsque le besoin client évolue
- Le câble optique est posé à la demande
- Reconfiguration facile du câblage
- Surcoût faible si posé à l'origine de l'immeuble ou lors de travaux de câblage

Mise en œuvre :

- Pose de faisceaux de tubes vides dans les chemins de câbles de l'immeuble
- Un micro-tube en ligne peut se couper ou se raccorder facilement avec un raccord pneumatique standard



13

Câblage professionnel câblage horizontal

BUT R&T 2024 - 2025

Fabrice Fauchoux _ Orange



14

SOMMAIRE



□ Principes généraux et performances

- Les câbles
- Les répartiteurs de distribution
- Les prises de télécommunications

- Règles de mise en œuvre
- Vérification du câblage

- Applications des câblages classe D/E/F
- Liste non exhaustive de fournisseurs
- Recommandations
- Etapes du câblage d'un bâtiment

15

Principes généraux et performances

□ Principaux paramètres de caractérisation d'une liaison cuivre:

➤ Définition des classes de câblage selon la norme ISO 11801:

- Liaison classe A: jusqu'à 100 kHz
- Liaison classe B: jusqu'à 1 MHz
- Liaison classe C: jusqu'à 16 MHz
- Liaison classe D: jusqu'à 100 MHz
- Liaison classe E : jusqu'à 250 MHz
- Liaison classe F : jusqu'à 600 MHz

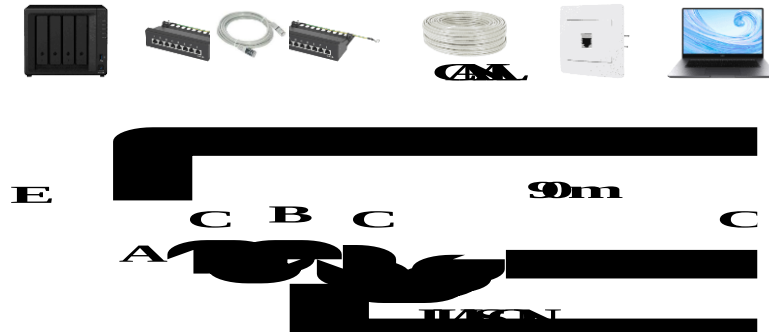
Ce qui est installé aujourd'hui

➤ Pour avoir une liaison de **classe D**, les matériels utilisés (câbles, connectique et cordons) doivent être de **catégorie 5**

➤ Pour avoir une liaison de **classe C**, les matériels utilisés doivent être de **catégorie 3**

16

Principes généraux et performances



E : équipement (Hub, routeurs, switch,...) T : terminal (PC, Téléphone)

C: point de connexion (Prise murale ou connectique répartiteur)

La classe est associée au canal (objet de la mesure) et la catégorie aux composants.

Exemple : Un canal classe D est constitué d'éléments catégorie 5 au minimum. Ce canal est spécifié jusqu'à 100 MHz.

17

Principes généraux et performance

□ Normalisation

- NF EN 50288 (Câbles)
- NF EN 50173 et ISO 11801 (Architecture, composants,...)
- Les normes définissent des valeurs minimales à respecter, mais les constructeurs en général proposent des équipements avec des caractéristiques supérieures à ces valeurs.

□ Ces textes définissent tous les éléments du câblage et leur mise en œuvre :

- Architecture
- Câbles
- Points de terminaison
- Répartiteurs

18

SOMMAIRE

- ❑ Principes généraux et performances



- ❑ Les câbles
- ❑ Les répartiteurs de distribution
- ❑ Les prises de télécommunications
- ❑ Règles de mise en œuvre
- ❑ Vérification du câblage
- ❑ Applications des câblages classe D/E/F
- ❑ Liste non exhaustive de fournisseurs
- ❑ Recommandations
- ❑ Etapes du câblage d'un bâtiment

19

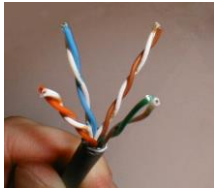
Les câbles : caractéristiques

- ❑ Le câblage est réalisé avec des **câbles à paires torsadées** (Longueur électrique > Longueur linéaire du câble), plusieurs types câbles sont utilisables, sachant que la pérennité du câblage réalisé dépendra fortement des choix initiaux (Évolutivité de la Bande passante utilisée,...).
- ❑ **Écran :**
 - UTP (Unshielded twisted pairs) : Sans écran
 - FTP ou ScTP (Folded Twisted Pairs) : Avec écran
- ❑ **Fil de continuité :** Sert à assurer la continuité de l' écran en cas de rupture de celui-ci.
- ❑ **Section du cuivre**
- ❑ **Torsadage** (court/ long) : Le pas de torsade entre les paires est différent (Permet de réduire la diaphonie).
- ❑ **Gaine :**
 - ZH : Zéro Halogène : Obligatoire dans les lieux accueillant du public. (pas de dégagement nocif en cas d'incendie – non toxique et non corrosif)
 - PVC : La gaine doit impérativement être C2 pour les câbles à usage intérieur (non propagateur de flamme)

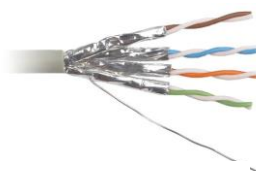


20

Les câbles : types de câbles



- **Câble UTP (Unshielded Twisted Pair)**
- **Avantage :** Coût
- **Inconvénient :** Pas de protection électromagnétique



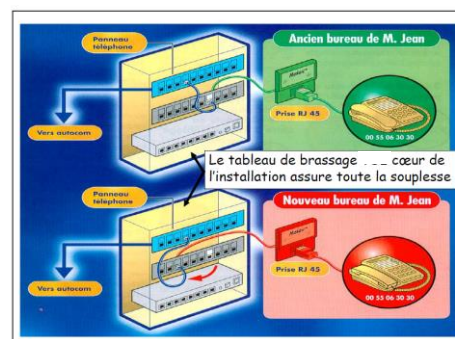
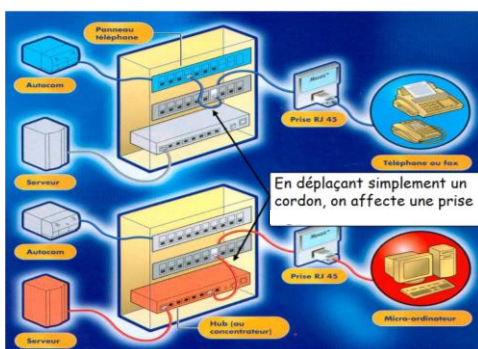
- **Câble STP (Shielded Twisted Pair)**
- **Avantages :** Protégé contre les émissions électromagnétiques & Fiable
- **Inconvénients :** Doit être relié à la terre & Coût



- **Câble SFTP (Screened Fully shielded Twisted Pair)**
- **Avantages :** Hautement protégé contre les émissions électromagnétiques & Très grande fiabilité
- **Inconvénients :** Doit être relié à la terre & Coût

21

Les répartiteurs de distribution

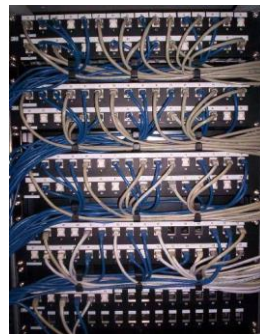
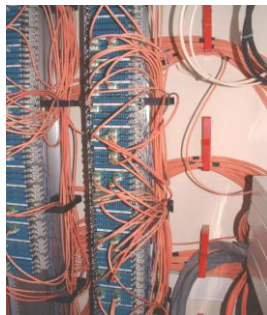


22

Les répartiteurs de distribution

□ Ils sont généralement constitués de 2 à 4 fermes supportant des modules de raccordement assurant 3 fonctions différentes :

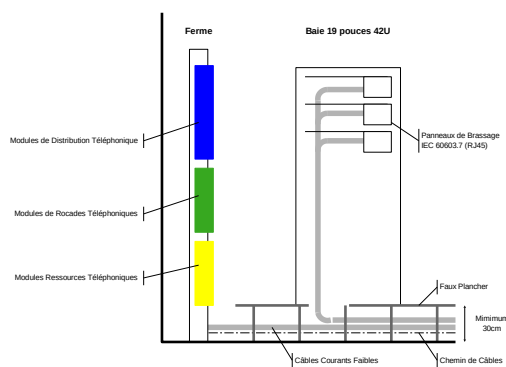
- Raccordement des câbles verticaux de rocares et de distribution (repérage vert),
connexion entre répartiteurs
- Raccordement des câbles horizontaux (repérage bleu),
connexion entre le répartiteur et les points d'accès (prises terminales)
- Raccordement des équipements de réseaux (repérage jaune)
connexion avec équipements actifs



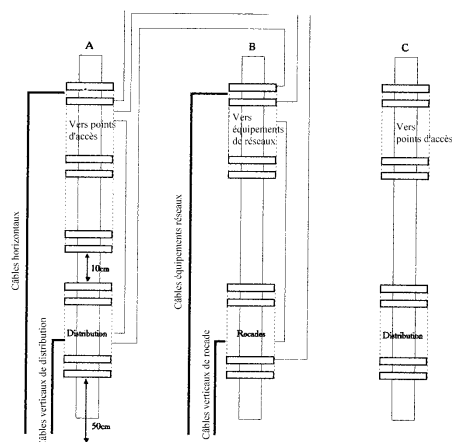
23

Les répartiteurs de distribution

Coupe d'un répartiteur



Organisation d'un répartiteur d'étage



24

Les prises de télécommunications

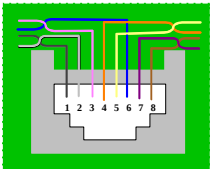
- ❑ Le raccordement des terminaux se fait par l'intermédiaire du connecteur RJ 45 défini par les instances internationales ISO 8877 et ISO 10173.
- ❑ Les prises sont munies de 8 plots, numérotés de 1 à 8, à connexion auto-dénudante (CAD) pour la connexion des conducteurs de câbles, et d'au moins un plot pour le raccordement des éventuels fils d'écran.
- ❑ Attention la RJ 11 (téléphonie) enfichée dans une embase RJ 45 risque de détériorer certains contacts (Fils 4&5) : Cet usage est à proscrire



Les prises de télécommunications

Câbles		Plots prise RJ45	Fonctions (principales)
Paire 1	fil a	1	Ethernet (10 et 100 Mbit/s) Ethernet 1Gbit/s
	fil b	2	
Paire 2	fil a	3	Ethernet (10 et 100 Mbits/s) Ethernet 1Gbit/s
	fil b	6	
Paire 3	fil a	4	L2 ou Z2 (Ligne analogique) Ethernet 1Gbit/s
	fil b	5	
Paire 4	fil a	7	L1 ou Z1 (Ligne analogique) Ethernet 1Gbit/s
	fil b	8	

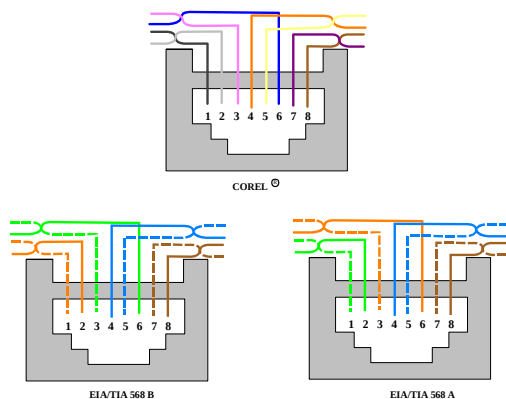
Affectations des paires



Affectation des plots de la prise RJ 45

Les prises de télécommunications

Repérage des conducteurs sur RJ45



								COREL [®]	NF 93-530 Tableau 2
								EIA/TIA	Codage FOTAG Fiber Optique Technical Advisory Group
								Multimédia	NF 93-530 Tableau 1
								Série 298	NF 93-530 Tableau 2

SOMMAIRE

☐ Principes généraux et performances

☐ Les câbles

☐ Les répartiteurs de distribution

☐ Les prises de télécommunications



☐ Règles de mise en œuvre

☐ Vérification du câblage

☐ Applications des câblage classe D/E/F

☐ Liste non exhaustive de fournisseurs

☐ Recommandations

☐ Etapes du câblage d'un bâtiment

Règles de mise en oeuvre

□ . Pose des chemins de câbles (Ne pas confondre avec les goulottes)

- Spécialisé pour signaux faibles (données et téléphonie)
- Mis à la masse

□ Pose des câbles

- Les câbles sont posés à plat dans les chemins de câbles et fixés en nappe
- Surlongueur de 1 mètre admise côté Répartiteur (RE) et point d'accès (PA)
- Traversée de plancher respectant les normes de sécurité (Incendie)



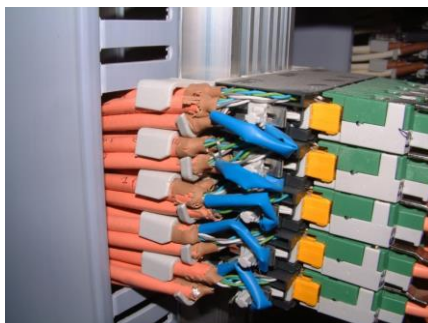
Malfaçon (pas de chemin de câble,...)



Règles de mise en oeuvre

□ Raccordement des câbles

- Au niveau des répartiteurs, (derrière la baie de brassage) le câble doit être épanoui au plus près du point de connexion sur lequel il doit être raccordé. Le fil de continuité d'écran sera raccordé, au plus court, sur le plot qui lui est réservé.
- Au niveau des modules de raccordement comme à celui des prises, le pas de torsade doit être conservé au plus près du point de raccordement.
- Respect du code des couleurs



Vérification du câblage

□ Elle consiste en :

- des **contrôles visuels**
- des **mesures électriques et de transmissions** effectuées sur l'ensemble du câblage.

□ **Contrôles visuels et documentation :**

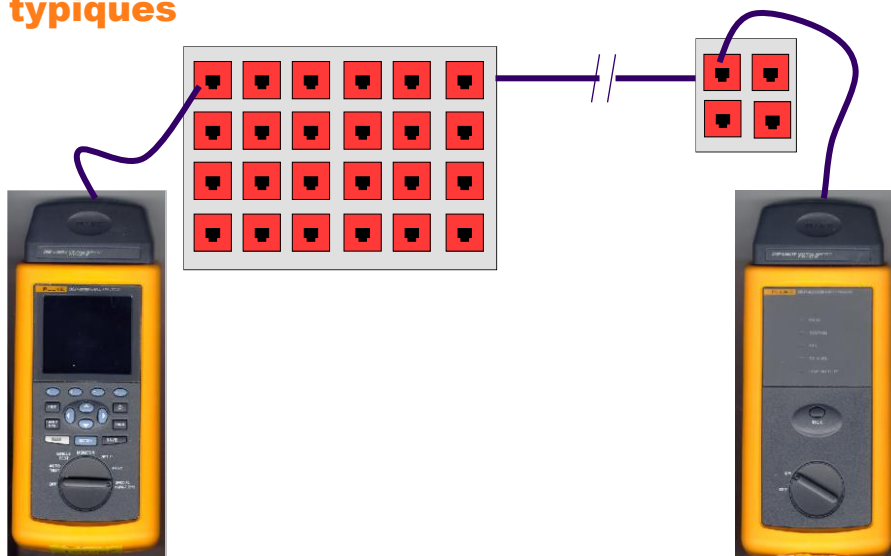
- Documentation :
 - Cahier de recette : contenant un plan avec le numéro des prises, les mesures de transmissions par prises.
 - Fiche technique des composants

□ **Mesures de transmission à effectuer pour chaque lien :**

- Vérifier le câblage : continuité, courts circuits, paires transposées, paires alternées, paires divisées,
- Longueurs de câble,
- Affaiblissement,
- Affaiblissement paradiaphonique (NEXT), Somme des puissances paradiaphonique (PSNEXT)
=> *Mesure de l'interférence entre les signaux de deux paires à la même extrémité de liaison*
- Écart paradiaphonique (ACR), Somme des puissances des écarts paradiaphonique (PSACR)
- Télédiaphonie (FEXT), somme des puissances télédiaphoniques (PSFEXT)
=> *Mesure de l'interférence entre les signaux de deux paires à deux extrémités de liaison*
- Continuité d'écran (pour les câbles écrantés)
- Affaiblissement de réflexion, temps de propagation,
- Impédance.

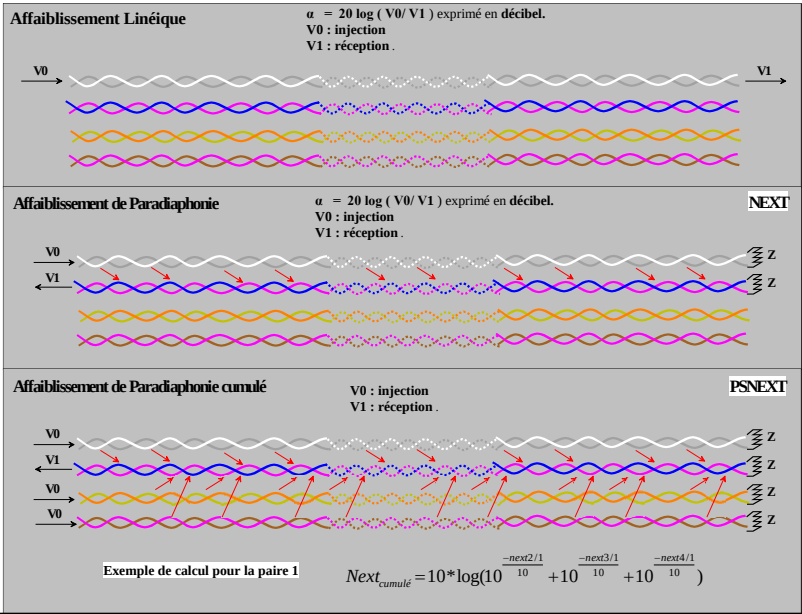
33

Vérification du câblage : Branchements de tests typiques

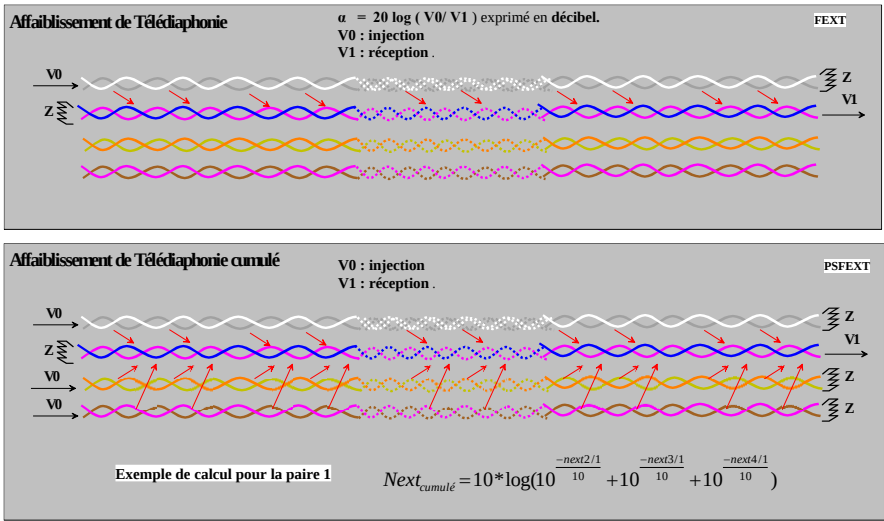


34

Vérification du câblage



Vérification du câblage



SOMMAIRE

- ☐ Principes généraux et performances

- ☐ Les câbles

- ☐ Les répartiteurs de distribution

- ☐ Les prises de télécommunications

- ☐ Règles de mise en œuvre

- ☐ Vérification du câblage



- ☐ Applications du câblage classe D

- ☐ Liste non exhaustive de fournisseurs

- ☐ Recommandations

- ☐ Etapes du câblage d'un bâtiment

Applications des câblages classe D/E/F

Les câblage classe D, E ou F supportent la voix et les données pour prendre notamment en compte :

- ☐ Les réseaux téléphoniques analogiques et numériques (derrière PABX ou non)

- ☐ Services haut débit sur cuivre de type A.D.S.L.

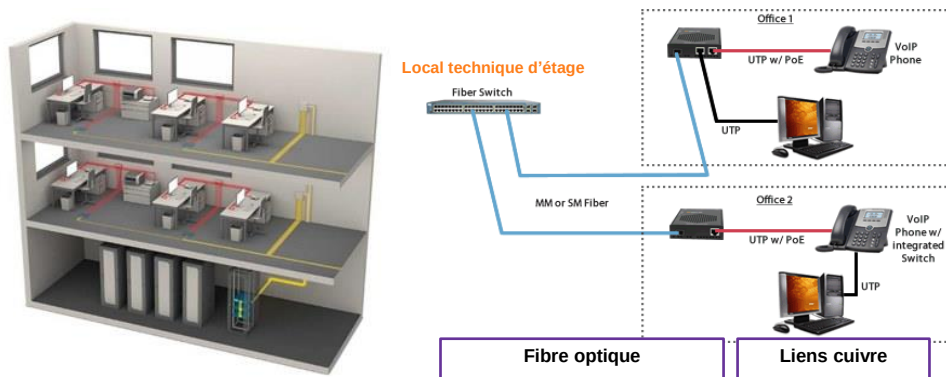
- ☐ Les liaisons spécialisées analogiques et numériques

- ☐ les réseaux locaux informatiques (LAN) compatibles ISO 8802.3 (10/100/1000 Base T, ...)

- ☐ la vidéo numérique ou analogique

Utilisation de la fibre optique dans le câblage horizontal

- Aujourd'hui le cuivre est toujours utilisé sur la partie terminale pour des raisons de connectivité avec les équipements, de facilité d'usage et du fait qu'il propose un débit satisfaisant sur une courte longueur. Il correspond aux besoins en termes d'usage
- Les architectures hybrides optique/cuivre se généralisent pour ne conserver que les derniers mètres en cuivre



39

Liste non exhaustive de fournisseurs

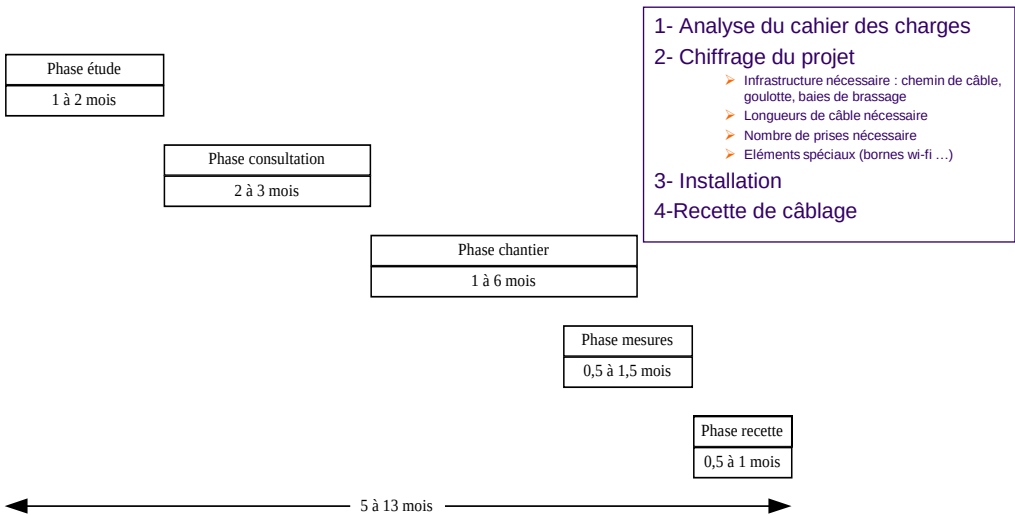
- **Prises** : Arnould, Pouyet, AMP, SOFIM, Infra+, Legrand, Nexans, Krone, ITT/CANON, BICC,...
- **Câbles** : Acome, Sagem, Nexans, Belden, ATT, BICC,...
- **Modules** : Pouyet, Nexans, Infra+, Bull, Krone,...
- On peut utiliser des équipements de fournisseurs différents (Ce qu'il faut respecter c'est la catégorie de chaque équipement _ Exemple cat 5 => classe D). Seuls les cordons de brassage pour modules sont propriétaires.

40

Etapes du câblage d'un bâtiment

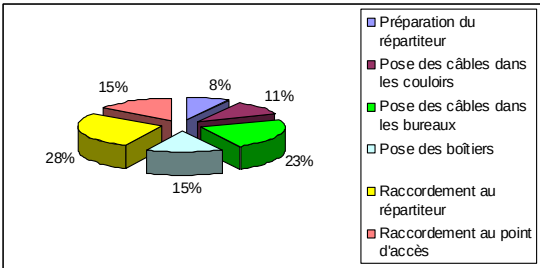
Gestion de Projet

■ Le câblage d'un bâtiment se déroule généralement suivant le planning ci-dessous :



Etapes du câblage d'un bâtiment

Quelques chiffres



- Dans le temps de pose des câbles dans les bureaux, seul **5.5%** sont dus à la pose du câble, le temps restant étant le temps nécessaire à l'ouverture et la fermeture des goulottes
- Dans le temps de pose des boîtiers (prises ...), **43%** sont dus à la pose du boîtier et les **57%** restant représentent l'arrimage et le dégainage du câble
- Pour ces raisons on privilégie les solutions pré-connectées en usine, qui sont également plus fiables

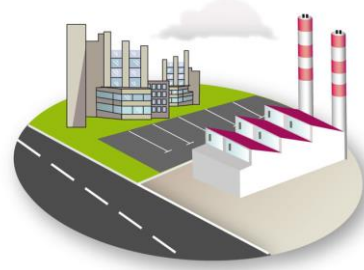
Recommandations

- ☐ On peut tirer les câbles dans n'importe quel sens pour les réseaux LAN
- ☐ Le sertissage doit être mis en œuvre avec les bons outils
- ☐ Les câbles à cordons plats sont à exclure.
- ☐ Il faut dégainer au plus courts
- ☐ Pas de peignage des paires
- ☐ Le dédoubleage des prises est hors norme.
- ☐ Le 1Gbit/s (1000 Base T) utilise 4 paires.
- ☐ Si le budget le permet la fabrication des cordons en usine chez le fournisseur est fortement recommandée

Services aux entreprises

BUT R&T 2024-2025

Fabrice Fauchoux Orange
fabrice.fauchoux@orange.com



1

Caractéristiques du marché Entreprise

- **Disposer de solutions**
 - Fiables,
 - Performantes
 - Sécurisées
 - **Accéder à des offres à débits symétriques**
 - **Avoir des garanties en matière de qualité de service**
 - ✓ Garantie de performances (Débit, caractéristiques de transferts)
 - ✓ SAV dédié
 - ✓ Garantie de Temps de Rétablissement
 - **Percevoir des indemnisations en cas de non-respect des engagements de qualité de service** (pour compenser des pertes de chiffre d'affaires...)
 - **Bénéficier d'un service client personnalisé et d'un accompagnement pour la digitalisation**
- => Offres personnalisées et adaptées aux besoins de l'entreprise

2

Présentation d'offres de services entreprises

- Offres d'accès fiabilisés
- Connectivité à internet
- Interconnexion de réseaux (*Entre 2 sites d'une entreprise*)
- Accès à distance sécurisé (*Télétravail, nomadisme...*)
- Offres de convergence fixe/mobile (*Télétravail, nomadisme...*)
- Offres de Software As A Service, cloud, cybersécurité ...

3

Importance pour une entreprise/collectivité d’avoir une offre adaptée à son besoin

Page: 23
Edition: (FRA)
Suppl.:
Rubrique:

économie



Nouvelles pannes dans les aéroports parisiens

TRANSPORTS. Les avions au départ et à l'arrivée des aéroports parisiens de Roissy-CDG, du Bourget et d'Orly avaient hier matin entre trente minutes et deux heures de retard en raison d'un incident technique. La défaillance a été causée par des microcoupures sur le réseau

France Télécom arrivant au centre de contrôle en route d'Athis-Mons. Les avions de ligne partant ou arrivant de Paris entrent en contact radio avec cet organisme qui assure la sécurité des vols sur la moitié nord de la France. L'absence de liaisons radio, radar et téléphonique fiables, les contrô-

leurs ont limité le trafic aérien, privilégiant les avions à l'arrivée. Le retour à la normale est intervenu à partir de 9 heures. Il y a une semaine, une panne, électrique cette fois, avait déjà paralysé les installations aéroportuaires d'Orly.

T. V.

Bonnes pratiques : Offre sécurisée, indemnité en cas de non-disponibilité

4

Importance pour une entreprise/collectivité d'avoir une offre adaptée à son besoin

- Source News Informatiques 23/03/2023

Samedi 4 mars 2023, 12h. Des passagers patientent au contrôle des aéroports d'Orly et de Roissy. La file n'avance pas, ils commencent à trouver le temps long. **Très rapidement le verdict tombe : une panne nationale du système informatique de la police aux frontières** affecte les points de contrôle au départ et à l'arrivée des aéroports parisiens. Si les voyageurs se sont souciés de la durée de l'attente, les équipes informatiques se sont inquiétées de savoir combien de temps cela allait durer. Car une panne de réseau a des conséquences financières. Une étude Gartner évalue le coût d'un temps d'arrêt de réseau à 5 600 € par minute.

Bonnes pratiques : Offre sécurisée, indemnité en cas de non-disponibilité

5

Importance pour une entreprise/collectivité d'avoir une offre adaptée à son besoin

    Une grande panne de téléphone et d'internet touche depuis ce lundi 10 h de nombreuses communes de la bande rhénane et du Ried brun. Dans le cadre de l'installation d'un coffret fibre optique Rosace, en face de la mairie de Kunheim, rue Principale, un câble du réseau France Télécom a été coupé par l'entreprise qui intervient pour l'opérateur. S'en est suivi une grosse coupure de téléphone, internet et 4G dans une grande partie de Kunheim, Baltzenheim et une partie de Artzenheim. « On a été obligé de fermer la mairie de Kunheim, car on n'avait plus accès à nos serveurs et à la téléphonie, ni au système informatique de l'agence postale communale », témoigne la maire de Kunheim, Jill Köppe-Ritzenthaler. Selon nos informations, la panne concernerait aussi des secteurs entiers de Muntzenheim et Jebnheim. La mairie de Kunheim a signalé la panne dès 10 h ce lundi, et les services de France Telecom devraient régler le problème « sous 48 heures », sans plus de précision.

Journal L'Alsace 7 septembre 2020

Bonne pratique : Offre sécurisée

6

Importance pour une entreprise/collectivité d'avoir une offre adaptée à son besoin

- Coup dur. Dans la nuit du 9 au 10 mars, **un incendie s'est déclaré sur le site strasbourgeois (Bas-Rhin) du spécialiste français du cloud OVH**. Le deuxième datacenter du bâtiment, SBG2, a été englouti par les flammes. Les trois autres, en partie touchés par l'incendie, ont été mis hors tension par les autorités. Avec des conséquences négatives pour certains clients. **Facepunch Studios, l'éditeur du jeu vidéo Rust, a ainsi annoncé sur [Twitter](#) avoir perdu 25 serveurs européens. Les données qu'ils contenaient ne pourront être restaurées.**
- Une inquiétude notamment pour les plus petites sociétés, aux pratiques moins normées que celles des grands groupes. ***“La majorité des petites entreprises n'ont pas de sauvegardes, car c'est complexe et qu'elles estiment que le coût est trop élevé”***, considère Gregory Moulis, ingénieur réseau et directeur général de Itaia, une PME de services et support informatique dédiée aux TPE et PME. Même pour ceux qui franchissent le pas, ***“nous conseillons fortement à nos clients de mettre en place des redondances toutes les heures, mais plusieurs se contentent de moins, par exemple une fois par semaine”***. Un discours auquel l'incendie devrait, malheureusement, apporter du crédit.

Bonne pratique : Il faut également questionner les besoins pour les services Cloud, les équipements du réseau (routeur ...)